Cinématique

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CINÉMATIQUE · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Cette partie rassemble des exercices de synthèse, dans l'esprit des sujets de Bac : tables de positions, vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{a}$, trajectoires planes, vitesses relatives, graphes horaires et équations horaires. Travaille chaque sujet en entier AVANT d'ouvrir le corrigé (corr_p2.html). Rédige comme au Bac : formule, substitution, résultat avec unité.

⏱ 60 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p2.html**. Ces exercices mélangent les acquis du cours : réfère-toi aussi au corrigé des applications (corr_p1.html) si une base te manque.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Études de mouvements — exercices 1 à 3

02 Problèmes de synthèse type Bac — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Études de mouvements

Trois études classiques : reconnaître un mouvement à partir de données, décrire un mouvement plan, comparer des vitesses vues de référentiels différents.

✏️ EXERCICE 1 — LE CAR SCOLAIRE : TABLE DE POSITIONS (★★)

Un car scolaire roule sur une portion rectiligne d'axe (Ox). On a relevé son abscisse x à différentes dates :

t (s)	0	2	4	6	8
x (m)	0	8	16	24	32

- 1) Calculer la vitesse v du car entre chaque couple de dates consécutives. Que conclut-on sur le mouvement ?
- 2) Écrire l'équation horaire x(t).
- 3) Donner le vecteur vitesse $\vec{v}$ en fonction de $\vec{i}$ (unité $m \cdot s^{-1}$).
- 4) Prévoir l'abscisse du car à t = 5 s, sans nouveau calcul lourd.
- 5) À quelle date le car passe-t-il à

  $x = 26$ m

  ?

✏️ EXERCICE 2 — LA BILLE LANCÉE : MOUVEMENT PLAN (★★)

Dans le repère

$(O, \vec{i}, \vec{j})$

où $\vec{j}$ est vertical vers le haut, une bille a pour vecteur position (t en s, coordonnées en m) :

$$\vec{OM}(t) = (4t)\vec{i} + (20 - t^2)\vec{j}$$

t en s · coordonnées en m

- 1) Déterminer

  $\vec{v}(t) = d\vec{OM}/dt$

  puis

  $\vec{a}(t) = d\vec{v}/dt$.

  Le vecteur $\vec{a}$ est-il constant ? Quelle est sa norme ?

— 2) Calculer $\|\vec{v}\|$ à t = 2 s.

— 3) Établir l'équation de la trajectoire (y en fonction de x) et donner la nature de cette trajectoire.

— 4) Calculer la date d'impact au sol (y = 0) puis la distance horizontale correspondante (portée).

— 5) Donner la position de la bille à t = 2 s.

✏️ EXERCICE 3 — VITESSES RELATIVES SUR LA RN1 (★★)

Sur la route nationale, deux voitures A et B roulent dans le même sens :

$v(A) = 90\ km \cdot h^{-1}$

et

$v(B) = 60\ km \cdot h^{-1}$.

— 1) Convertir ces deux vitesses en $m \cdot s^{-1}$ (division par 3,6).

— 2) Calculer la vitesse de B observée depuis A (les voitures vont dans le même sens), en $km \cdot h^{-1}$ puis en $m \cdot s^{-1}$.

— 3) Les deux voitures se croisent en sens contraires sur un pont : calculer leur vitesse de croisement, en $km \cdot h^{-1}$ puis en $m \cdot s^{-1}$.

— 4) En une phrase, expliquer pourquoi un dépassement face au trafic est extrêmement dangereux.

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Problèmes de synthèse type Bac

Trois problèmes complets : graphe v(t), dépassement sur route rectiligne, étude complète d'un mouvement aller-retour.

✏️ EXERCICE 4 — GRAPHE V(T) D'UNE MOTO (★★★)

Une moto démarre sur une route rectiligne. Son graphe v(t) est :

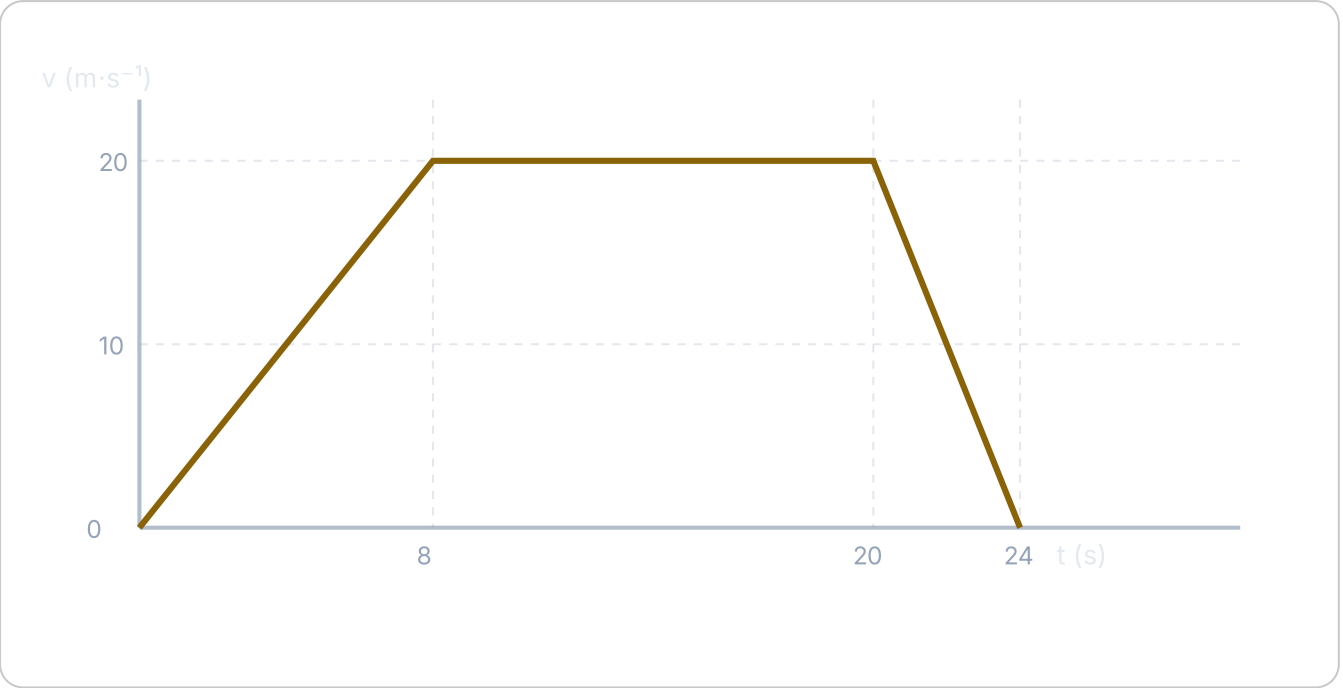


Figure 1 — Vitesse de la moto : montée jusqu'à $t = 8$ s, palier jusqu'à $t = 20$ s, freinage jusqu'à l'arrêt à $t = 24$ s.

- 1) Nommer le mouvement sur chacune des trois phases.
- 2) Calculer l'accélération sur chaque phase, en $m \cdot s^{-2}$.
- 3) Calculer la distance parcourue sur chaque phase (aires sous la courbe), puis la distance totale.
- 4) Calculer la vitesse moyenne de la moto sur les 24 s, en $m \cdot s^{-1}$ puis en $km \cdot h^{-1}$.
- 5) À quelle date la moto a-t-elle parcouru la moitié de la distance totale ?

✏️ EXERCICE 5 — LE DÉPASSEMENT (★★★)

Sur une route rectiligne, orientée dans le sens du mouvement, la voiture A a pour équation horaire

$$x_A(t) = 20t.$$

La voiture B, roulant plus vite, se trouve 50 m derrière A à t = 0 s et a pour équation horaire

$$x_B(t) = -50 + 25t$$

(t en s, x en m).

- 1) Donner la nature de chaque mouvement et convertir les deux vitesses en $km \cdot h^{-1}$.
- 2) Déterminer la date et la position du dépassement (résoudre $x_A = x_B$).
- 3) Calculer la distance parcourue par B depuis son départ jusqu'au dépassement.
- 4) Calculer l'écart initial des vitesses en $km \cdot h^{-1}$. En déduire un commentaire sur la durée et le danger d'un dépassement.

✏️ EXERCICE 6 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN ALLER-RETOUR (★★★)

Un mobile se déplace sur l'axe (Ox) avec l'équation horaire (t en s, x en m) :

$$x(t) = -5t^2 + 20t$$

t en s · x en m · origine en O

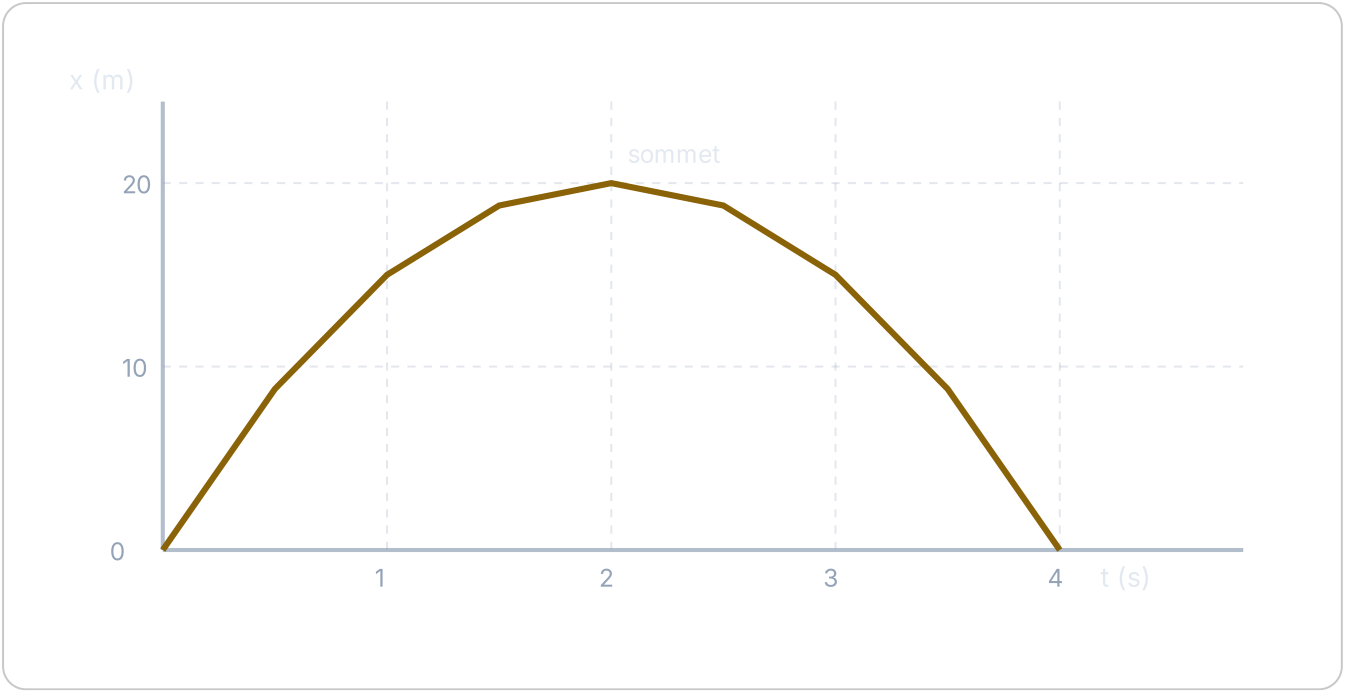


Figure 2 — Graphe x(t) du mobile : une parabole.

- 1) Déterminer $\rightarrow v(t)$ puis $\rightarrow a(t)$ en fonction de $\rightarrow i$ (unités $m \cdot s^{-1}$ et $m \cdot s^{-2}$).
- 2) À quelle date la vitesse s'annule-t-elle ? Quelle est alors la position du mobile (position maximale) ?
- 3) Décrire les deux phases du mouvement (aller, retour) avec les termes du cours.
- 4) Calculer v à t = 3 s et x à t = 4 s. Interpréter.
- 5) Lire sur le graphe le sommet de la parabole et la date du retour à l'origine ; vérifier avec les résultats des questions 2 et 4.

🎯

Exercices 02 terminés !

Tu maîtrises la cinématique ! Le chapitre suivant (mouvement rectiligne) exploite ces graphes avec les équations du mouvement uniformément varié.